



실무에 바로 적용하는 Spring AI: Spring 서비스에 챗봇·RAG·MCP 도입하기



인프런(inflearn) '실무에 바로 적용하는 Spring AI: Spring 서비스에 챗봇·RAG·MCP 도입하기' 강의의 수업자료입니다.

✓ 섹션 2 - 백엔드 개발자를 위한 LLM 기초

- 💡 Prompt란 무엇일까?
- 💡 Tokens란 무엇일까? / Context Window란 무엇일까?
- 💡 Embeddings란 무엇일까? / Semantic Space
- 💡 Fine Tuning이란 무엇일까?
- 💡 RAG란 무엇일까?
- 💡 AI Models란 무엇일까?
- 💡 AI Model Providers란 무엇일까?

✓ 섹션 3 - Spring AI 기본기

- 💡 Spring AI란 무엇일까? / 백엔드 개발자가 왜 Spring AI를 배워야할까?
- 💡 Spring AI 1.0 GA의 탄생
- 💡 Spring AI와 LangChain - 어떤 도구를 선택해야 할까?
- 💡 Spring AI와 LangChain - Chat Model 쉽게 이해하기

 Spring AI와 LangChain - VectorStore 인터페이스

✓ **섹션 4 - Spring AI 핵심 구성요소**

 핵심 컴포넌트 - ChatClient, Advisors, Prompts, Models, Structured Output

 Spring AI ChatClient란 무엇일까?

 Spring AI Advisor란 무엇일까?

 Spring AI Prompts란 무엇일까?

 Spring AI Models이란 무엇일까?

 Spring AI Structured Output이란 무엇일까?

✓ **섹션 5 - Spring AI로 만드는 채팅 API — 클라우드(OpenAI)와 로컬(Ollama)**

 [실습] Spring AI 로컬 환경 설정 - Spring Boot 4.x, Gradle

 [실습] OpenAI API Key 발급받기

 [실습] OpenAI API를 활용한 채팅 API 환경 구축

 [실습] Swagger UI를 활용한 테스트 - OpenAI API

 [실습] Ollama 설치하기 / Hugging Face란 무엇일까? / GGUF

 [실습] Ollama를 활용한 채팅 API 환경 구축

 [실습] Swagger UI를 활용한 테스트 - Ollama

 Spring AI 응답의 형태 - ChatClient Responses

 [실습] Streaming으로 Flux 형태로 응답받기

✅ **섹션 6 - 실무에 쓰는 챗봇 만들기 - '대화 기억'부터 'CS 문의 자동 분류'까지**

- 💡 Spring AI Prompts - Chat Options란 무엇일까?
- 💡 Spring AI Prompts - 프롬프트 엔지니어링 9가지 패턴
- ✉️ [실습] CLI 챗봇 개발 환경 아키텍처 미리보기
- ✉️ [실습] Chat Memory Advisor로 메모리 기능 추가하기
- ✉️ [실습] Chat Service 구현 - Advisor, CONVERSATION_ID
- ✉️ [실습] Spring Boot에서 CLI 기능 구현 및 테스트하기
- ✉️ [실습] Chat Controller 구현 - call과 stream 방식의 Chat REST API
- ✉️ [실습] Structured Output Converter를 통한 쇼핑몰 CS 문의 긴급도 분류하기

✅ **섹션 7 - Vector Database와 유사도 검색 - RAG를 위한 핵심 개념**

- 💡 Vector Database란 무엇일까?
- 💡 Vector Database Cosine Similarity란 무엇일까? / Spring AI의 Similarity Score
- 💡 Spring AI Vector Store API
- 💡 Metadata Filters란 무엇일까?

✅ **섹션 8 - RAG 챗봇 만들기 - 데이터 전처리부터 Elasticsearch 연동까지**

- 💡 LLM 한계 극복을 위한 RAG 도입
- 💡 실무에서 Spring AI를 통한 RAG 구현 방법

 고품질 RAG를 위한 데이터 전처리 - Extract, Transform, Load

 Spring AI RAG 기본 설계

 [실습] RAG 챗봇 개발을 위한 로컬 환경 구축

 [실습] RAG ETL 파이프라인 구현

 [실습] RAG Advisors 구현

 [실습] RAG Service 구현

 [실습] RAG CLI 구현 및 실행 테스트

 [실습] RAG REST API 구현

 [실습] Docker 설치

 [실습] ElasticSearch 기반 VectorStore로 변경하기

섹션 9 - AI와 외부 시스템 연결하기 - Tool Calling으로 API 호출 자동화

 Spring AI Tool Calling과 작동 프로세스

 [실습] Tool Calling 개발 환경 구축

 [실습] 지역별 날씨 조회 외부 API Tool 구현

 [실습] Tool Service 구현

 [실습] ToolCallingManager 설정

 [실습] ToolChatConfig 구현 - CLI

 [실습] ToolController 구현 - REST API

 [실습] CLI 및 REST API 테스트

✓ 섹션 10 - MCP로 완성하는 AI 연동 - Client & Server 개발과 외부 서버 활용

💎 MCP란 무엇일까?

💎 Tool Calling VS MCP

✉ [실습] 아키텍처 미리보기

✉ [실습] MCP Client 개발 환경 구축

✉ [실습] MCP Server 개발 환경 구축

✉ [실습] 외부 MCP Server와 연동한 실시간 날씨 조회 - MCP Client 개발

✉ [실습] 외부 MCP Server와 연동한 실시간 날씨 조회 - MCP Server 개발

✉ [실습] 외부 MCP Server와 연동한 전세계 시간 조회 - MCP 연동

✉ [실습] CLI 및 RestAPI 테스트